Plan de Investigación

Quantitative Methods in Macroeconomics and Finance

Primer capítulo

¿Cómo los shocks macroeconómicos afectan la curva de tipos?

Objetivos

El objetivo de este capítulo es determinar cuantitativamente cómo los shocks estructurales macroeconómicos encontrados en la literatura (shocks de política monetaria, shocks de política fiscal, etc.) (Ramey (2016)) afectan el mercado financiero de los EEUU; en particular, el precio o tipo de los bonos del Tesoro. Se busca así contribuir a la literatura que trata de explicar las fluctuaciones de naturaleza macroeconómica, en este caso enfocándonos en los tipos de interés. De esta manera, potencialmente se puede contribuir a explicar un nuevo canal a través del cual la política monetaria afecta la economía determinando cómo los cambios en el tipo de interés que controla la autoridad monetaria impactan los *yields* de los bonos del Gobierno Central y estos a su vez impactan las decisiones de consumo y la inflación. Así mismo, se puede obtener una medición del impacto de la política fiscal: cómo el cambio en el gasto del gobierno o el nivel de deuda sobre el PIB impactan la pendiente de la curva de tipos y esta a su vez impacta la dinámica de la inversión. Es posible igualmente investigar el impacto de otros tipos de shocks encontrados en la literatura (shocks de crédito, shocks tecnológicos, etc.). Otro aporte de este capítulo sería una nueva aplicación de las metodologías de identificación de shocks estructurales al área de las macrofinanzas dentro de la literatura de los *Factor Models* (Stock y Watson (2016)), como posiblemente una nueva metodología de identificación de shocks estructurales en este contexto.

Metodología

Para cumplir con dicho objetivo se utilizarán dos metodologías distintas. La primera de ellas es utilizar un modelo que se podría enmarcar dentro de la literatura de los *Factor Models*. El modelo se puede escribir de la siguiente manera:

$$y_t(\tau) = \beta_{1t} + \beta_{2t}(\frac{1-e^{\tau\lambda}}{\tau\lambda}) + \beta_{3t}(\frac{1-e^{\tau\lambda}}{\tau\lambda} - e^{\tau\lambda}) + \gamma^{\tau} F_t + \epsilon_t^{\tau} \tag{1}$$

$$X_t = AF_t + v_t \tag{2}$$

$$Z_t = \phi(L)Z_{t-1} + u_t \tag{3}$$

donde

$$Z_t = \begin{pmatrix} \beta_{1t} \\ \beta_{2t} \\ \beta_{3t} \\ F_t \end{pmatrix}$$

Donde y representan los *yields*, τ significa el tiempo a vencimiento, t el tiempo, los βs son tres factores de tipo de interés inobservables, X_t representan las variables macroeconómicas observables y F_t representan los factores macroeconómicos inobservables, λ es un parámetro que se puede estimar o calibrar, e es simplemente el número, $\Phi(L)$ es un polinomio de rezagos y el resto de términos que suman en las ecuaciones (1), (2) y (3) son innovaciones estadísticas. De este modo, interpretamos a las funciones exponenciales que multiplican a los betas en la ecuación (1), los γ^{τ} de la ecuación (1) y la matriz A como factores de carga (factor loadings). De esta forma, las ecuaciones (1) y (2) en su conjunto la podemos interpretar como la ecuación de observación en un *state space model* y la ecuación (3) como su ecuación de transición. Las variables macroeconómicas observables que utilizamos son las variables en el *dataset* de Stock y Watson que consta de más de 100 variables[1] y los *yields* corresponden a los *yields* del Tesoro de los Estados Unidos de corto, mediano y largo plazo (por ejemplo, plazos a un mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años y 30 años). Este tipo de modelo, a priori, es atractivo como representación estadística de la dinámica de la macroeconomía y la curva de tipos de los EEUU, ya que se ha visto en la literatura que tanto las variables macroeconómicas como las financieras tienen una estructura de factores[2] y porque la estructura de los βs con sus factores de carga es ampliamente utilizada para la estimación y representación estadística de la curva de tipos[3][4]. Partiendo de nuestro modelo, utilizaremos las innovaciones estadísticas del mismo para identificar los shocks macroeconómicos utilizando métodos de identificación de la literatura de *Dynamic Factor Models* (Stock y Watson (2016)) o variantes de los mismos de nuestra propia autoría y cuantificar su impacto a través de Funciones de Impulso Respuesta y Descomposiciones de la Varianza de las variables de mayor interés, dígase los tipos de interés y las principales variables macroeconómicas. Hay varias maneras de estimar el modelo, las cuales comentaremos brevemente. Si calibramos el parámetro λ, que es el parámetro que gobierna la curvatura de la curva de tipos teóricos[5], el modelo puede ser estimado de una manera sencilla. Este parámetro determina los *factor loadings* de los βs y los mismos los podemos estimar sencillamente por MCO para cada sección cruzada en el tiempo, con lo cual obtendríamos la serie de tiempo de los βs estimados. Esto se puede hacer sin tomar en cuenta las variables macroeconómicas ya que la matriz de impacto, pensando el modelo en *state space form*, tiene bloques

[1] Este *dataset* es ampliamente utilizado para hacer predicciones macroeconómicas.
[2] Es conocido por la literatura que los Factor Models son una buena herramienta para explotar la correlación cruzada de las series de tiempo. Sobre la utilización de los Factor Models en macroeconomía y finanzas, véase Stock y Watson (2011) y Stock y Watson (2016). Para ver la fundamentación teórica de la estructura de factores en finanzas, véase Cochrane (2001).
[3] Véase Bank of International Settlements (2005) y Kollar (2012).
[4] Los βs son los conocidos *Nelson-Siegel factors*
[5] Usualmente el parámetro se calibra de forma tal que la curvatura se maximice para el tiempo a vencimiento de 30 meses.

de ceros[6]. Separadamente, estimados los factores macroeconómicos inobservables y sus *factor loadings* respecto a las variables macroeconómicas observables con un simple procedimiento de componentes principales y los factor loadings de los factores macroeconómicos inobservables correspondiente a los *yields* utilizando la metodología de *partitioned regression*. La ecuación de transición, que es un VAR, se puede estimar con los procedimientos usuales. Obviamente, al momento de hacer inferencia estadística, hay que tomar en cuenta que el procedimiento de estimación fue hecho en varios pasos, como puede ser utilizando el *bootstrapping*. Otra opción es estimar el modelo con un filtro, ya que el mismo lo podemos escribir como un *state space model*, con lo cual la inferencia es más directa.

La segunda metodología es un Modelo Dinámico Estocástico de Equilibrio General (*DSGE Models*). Estos son modelos con agentes optimizadores sujetos a shocks estocásticos (algunos de los mismos tienen trade-offs intertemporales a la hora de optimizar) en los que el comportamiento de los distintos grupos de agentes se hacen consistentes utilizando algún concepto de equilibrio económico. Los agentes mínimos del modelo son los consumidores, las empresas y la autoridad monetaria, en el caso de cuantificar el impacto de los shocks de política monetaria. En el caso de cuantificar el impacto de los shocks de política fiscal también tendríamos una descripción del comportamiento del gobierno central. La solución del modelo determina el comportamiento del factor de descuento estocástico, con el cual se determina el precio de cualquier activo financiero (Cochrane (2001)). Para el caso de investigar los efectos de la política monetaria, el modelo debe de tener rigideces nominales, de modo que la política monetaria tenga efectos reales (Galí (2008)). Cabe destacar que para poder capturar bien la dinámica de la curva de tipos –simultáneamente con la macroeconómica- será necesario hacer una aproximación de un orden mayor que 2, contrario a la literatura donde usualmente se utiliza una aproximación de primer o segundo orden, ya que se ha visto que con aproximaciones de primer y segundo grado no se puede seguir satisfactoriamente la dinámica de los bonos y la macroeconomía de manera simultánea, sino solo ciertas características que tienen en promedio los *yields* de los bonos, lo cual no es suficiente para medir el impacto de los shocks sobre el mercado de bonos con una precisión estadística aceptable (Hördahl et al. (2008)). A partir de ahí, cuantificaríamos el impacto de los shocks macroeconómicos utilizando métodos de identificación comúnmente utilizados para los *DSGE models* (Ramey (2016)), enfocándonos en la política monetaria y fiscal.

La literatura de modelos empíricos modernos de macrofinanzas con una descripción de la macroeconomía y el mercado de bonos comienza en los 2000's. El trabajo seminal es el paper de Ang y Piazzesi (2003), en el cual determinan un *affine model* en tiempo discreto en el que el el *market price of risk* depende de 3 factores inobservables y 2 factores macro observables. El modelo es un modelo libre de arbitraje como son todos los modelos en la literatura de los affine models. Este paper no tiene una identificación de shocks rigurosa. Luego Diebold, Rudebusch y Aruoba (2006) estiman un modelo

---

[6] Esto se puede ver fácilmente. Digamos que tenemos una cantidad N de tiempos a vencimiento. Con los que tenemos los vencimientos $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_N$. Así expandimos la ecuación (1). La misma ahora puede ser escrita de la siguiente manera:

$$y_t = \Lambda\beta_t + \gamma F_t + \varepsilon_t \qquad (1a)$$

Tomando en cuenta en su conjunto las ecuaciones (1a) y (2), vemos que la matriz de impacto pensando el modelo en *state space form* tiene un bloque de ceros.

utilizando 3 factores inobservables (los factores de Nelson-Siegel) y 3 factores macro observables: la Federal Funds Rate, la inflación y el crecimiento del PIB. Ellos hacen ciertos ejercicios para evaluar el grado de interrelación entre la macroeconomía y las finanzas pero no identifican el impacto de los shocks macroeconómicos sobre la curva de tipos. Hördahl et al. (2008) utilizan un modelo libre de arbitraje microfundamentado con una descripción del mercado de bonos y la macroeconomía para explicar ciertas propiedades que en promedio tiene la curva de tipos mientras simultáneamente siguen bien la dinámica de las principales macromagnitudes. Bekaert, Engstrom y Ermolov (2021) identifican shocks de demanda y de oferta para estimar los riesgos macroeconómicos. Estos riesgos macreconómicos representan las variables que gobiernan la varianza y los momentos de orden mayor de los shocks de demanda y de oferta. Ellos encuentran que estos riesgos macroeconómicos contribuyen a la variación de los yields y las primas de riesgos de los bonos.

La literatura de identificación de shocks estructurales moderna comienza con el paper seminal de Sims (1980), entendiendo los shocks estructurales como teniendo las siguientes características: 1) deben ser exógenos al valor actual y rezagado de las demás variables endógenas del modelo; 2) no deben de estar correlacionados con otros shocks; 3) deben de tener un significado económico. Vagamente, los shocks estructurales pueden ser interpretados como los movimientos impredecibles de las variables económicas endógenas del modelo (o una de las fuentes de los mismos, ya que más de un shock estructural puede afectar una misma variable endógena). El método de Sims logró identificar los shocks macroeconómicos a partir de las innovaciones estadísticas a un sistema lineal. El método introducido por Sims (1980), que es el más comúnmente utilizado, impone en la relación lineal entre las innovaciones y los shocks estructurales restricciones de ceros en algunos de los parámetros que definen esta relación. La identificación de shocks en lo Factor Models (Stock y Watson (2016)) supera la crítica que se les hace a la identificación de shocks en los VAR de que mucha información relevante está fuera del modelo, ya que los mismos suelen utilizar la información de más de cien variables. De todos modos, las restricciones más comunes en la relación entre las innovaciones estadísticas y los shocks estructurales mediante las que se logra la identificación son también restricciones contemporáneas de ceros. La identificación en los *DSGE models* (Ramey (2016)) se logra imponiendo estructura basadas en la teoría económica, por lo que se logra de manera más nítida cumplir con el tercer requerimiento de los shocks estructurales (el significado económico). Sin embargo, en este caso se ha resaltado que la estimación precisa del impacto de los shocks puede ser difícil de lograr debido a la relación altamente no lineal que define los parámetros del modelo y a la ausencia usualmente de una forma analítica de la solución (Canova y Sala (2009)).

Estos métodos se han utilizado extensivamente para la identificación de los shocks y la cuantificación del impacto de los mismos en la economía, pero hasta nuestro mejor entender no se ha conseguido con éxito cuantificar con precisión cómo impactan la política monetaria y fiscal a la economía (entre fluctuaciones de otra naturaleza) a través del canal del mercado de bonos. Además del impacto de estos shocks en la curva de tipos, muchos tipos de shock que la teoría sugiere que impactan a la curva de tipos tampoco se han investigado con éxito.

Principales Referencias

Stock, James H. y Mark W. Watson (2016), “Factor Models and Structural Vector Autoregressions in Macroeconomics,” Handbook of Macroeconomics.

Stock, James H. y Mark W. Watson (2011), “Dynamic Factor Models,” The Oxford Handbook of Economic Forecasting.

Ramey, V.A (2016). “Macroeconomic Shocks and their Propagation.” Handbook of Macroeconomics.

Diebold, F.X., G.D. Rudebusch, and S.B. Aruoba (2006), “The Macroeconomy and the Yield Curve: A Dynamic Latent Factor Approach.” Journal of Econometrics.

Hördahl, Peter, Oreste Tristani y David Vestin (2008), “The Yield Curve and Macroeconomic Dynamics” The Economic Journal.

Kenneth L. Judd. 1998. “Numerical Methods in Economics”. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, segunda edición.

Jordí Galí. 2008. “Monetary Policy, Inflation and the Business Cycle”. Princeton University Press, segunda edición.

John H Cochrane. 2001. “Asset Pricing”. Princeton University Press, primera edición.

Bank of International Settlements (2005), “Zero coupon yield curves: technical documentation” BIS Papers, No. 25, Monetary and Economic Department.

Kollar, M. (2012), "Macrofinance Model of the Czech Economy: Asset Allocation Perspective" IMF Working Paper 12/78, Fondo Monetario Internacional.

Ang, A. y M. Piazzesi. 2003. “A No-Arbitrage Vector Autoregression of Term Structure Dynamics with Macroeconomic and Latent Variables.” Journal of Monetary Economics 50: 745–787.

Bekaert, G., Engstrom, E., y Ermolov, A. “Macro risks and the term structure of interest”. Journal of Financial Economics, Vol. 141: 479-504.

Sims, Christopher A. 1980. “Macroeconomics and Reality,” Econometrica. 48, pp. 1-48.

Canova, Fabio y Luca Sala, “Back to Square One: Identification Issues in DSGE Models,” Journal of Monetary Economics 56 (May 2009): 431-449.

Medios

En cuanto a los medios para la realización de este primer capítulo, a parte de los programas informáticos pertinentes (Matlab, R, Excel, etc.), necesitamos acceso a una base de datos donde se encuentre el *dataset* de Stock y Watson lo suficientemente actualizado como para que la muestra sea de un tamaño tal que permita hacer inferencia estadística confiable, esto para el primer modelo.

Planificación temporal

El cronograma tentativo para este capítulo es el siguiente:

Primer modelo:

Primeros 3 meses:

1) Revisión de la literatura
2) Obtención de los datos

Meses 4 a 8:

1) Determinación del modelo con identificación de los shocks

2) Redacción del cuerpo del texto

Mes 9

Revisión, redacción de la conclusión, introducción e implicaciones de los resultados

Segundo modelo

Primeros dos meses y medio

1) Revisión de la literatura

Meses dos y medio a 8

1) Determinación del modelo e identificación de los shocks

2) Redacción del cuerpo del texto

Mes 9

1) Revisión, redacción de la conclusión, redacción de la introducción e implicaciones de los resultados

Segundo capítulo

Predicciones con un VARMA Bayesiano

Objetivos

El objetivo de este capítulo es hacer predicciones de las principales variables de interés en la macroeconomía y las finanzas. Entre estas tenemos en mente a la inflación, el crecimiento del PIB, los tipos de interés, los tipos de cambio, el consumo, índices de renta variable, etc. Haremos las predicciones de estas variables para la economía de los EEUU. La motivación de este capítulo es mostrar la utilidad de la idea del *shrinkage* bayesiano para hacer predicciones en macroeconomía y finanzas con un modelo de series temporales hasta ahora poco utilizado en la literatura para hacer predicciones, apoyándonos en la idea de que es beneficioso a la hora de hacer predicciones dirigir el comportamiento de un modelo complejo hacia el de un modelo más sencillo pero relativamente exitoso para hacer predicciones, utilizando la técnica del *shrinkage*[7].

Metodología

Para alcanzar este objetivo utilizaremos un VARMA Bayesiano con un *shrinkage* hacia un ARMA ecuación por ecuación.

La motivación es la siguiente: Aunque el ARMA (ARIMA) ha perdido popularidad para hacer predicciones, es un modelo sencillo cuyas predicciones son difíciles de mejorar sustancialmente. A partir de esta observación, resulta una idea interesante unir las virtudes del ARMA como modelo parsimonioso de una serie de tiempo con capacidad predictiva, con la dinámica compleja de un VARMA utilizando *shrinkage* bayesiano. De hecho, un ARMA ecuación por ecuación es un VARMA restringido. Un VARMA se puede escribir de la siguiente manera:

$$y_{\mathrm{t}} = \sum A_{\mathrm{i}} y_{\mathrm{t-i}} + \sum B_i u_{\mathrm{t-i}}$$

Donde y_t es el vector de series de tiempo, las A_i y B_i son las correspondientes matrices y u_t son las innovaciones estadísticas. Escribiendo así el modelo, es fácil ver que un ARMA ecuación por ecuación es simplemente un VARMA con las matrices A_i y B_i restringidas a ser matrices diagonales. Como se puede ver, la motivación de nuestra metodología tiene similitud con la de la *Minnesota Prior* (Litterman (1986)) donde se hace un *shrinkage* de un VAR hacia un *random walk* ecuación por ecuación. La principal referencia para este capítulo es el paper de Gary Koop et al. en el Journal of Econometrics (2016) titulado "Large Bayesian VARMAs", en el que se determina un algoritmo para estimar un BVARMA de dimensión apreciable en cuanto al número de variables. Nuestra idea es poder utilizar la información de un número considerable de variables macroeconómicas y financieras que están teórica o intuitivamente relacionadas en un VARMA reduciendo el problema de la dimensionalidad utilizando *shrinkage* bayesiano para obtener mejores predicciones. Intuitivamente, el *shrinkage* nos permite incrementar el

[7] Véase Litterman (1986) o Koops y Korobilis (2010).

número de variables en el modelo aprovechando la información realmente nueva que contienen estas variables de manera que el modelo no pierda eficiencia estadística. Esta idea es atractiva en macroeconomía y finanzas por el alto grado de correlación cruzada que suelen tener muchas variables macroeconómicas y financieras, de modo que en nuestro modelo, utilizando *shrinkage* bayesiano, al agregar variables extraeríamos la información genuinamente nueva.

Para la evaluación del desempeño del modelo se utilizarán medidas estándar de *out-of-sample fit* como pueden ser el *Root Mean Square Error* o la *Mean Absolute Deviation*, así como tests estándar de comparación de predicciones estadísticas como el test de Diebold-Mariano (Diebold (2000)).

Principales Referencias

Gary Koop, Chuan, Joshua C.C y Eric Eisenstat (2016), “Large Bayesian VARMAs”, Journal of Econometrics.

Gary Koop y Korobilis, Dimitris (2010), “Bayesian Time Series Methods for Empirical Macroeconomics”, Manuscript.

Gary Koop. 2003. “Bayesian Econometrics”. Third Avenue, New York, New York: Wiley, primera edición.

Helmut Lütkepohl. 2006. “New Introduction to Multiple Time Series Analysis”. Salmon Tower, Midtown Manhattan, New York City: Springer, cuarta edición.

Litterman (1986), “Forecasting with Bayesian Vector Autoregressions - Five Years of Experience” , Journal of Business and Economic Statistics, 4(1):25-38

Francis Diebold. 2000. “Elements of Forecasting”. Cengage Learning, segunda edición.

Medios

Para este capítulo solo se necesita acceso a los programas informáticos mencionados más arriba (Matlab, R, Excel, etc.). Los datos para la estimación del modelo son públicos y pueden ser encontrados en la base de datos de la Fed de St. Louis.

Planificación temporal

El cronograma tentativo para este capítulo es el siguiente:

Primeros 3 meses

Revisión de la literatura

Meses 4 a 11

1) Determinación del modelo y shrinkage bayesiano

Mes 12

Revisión, redacción de la conclusión, redacción de la introducción e implicaciones de los resultados

Tercer capítulo

Política Fiscal y Monetaria Óptima en una Unión Monetaria

Objetivos

El objetivo de este capítulo es determinar cómo debe ser la política fiscal (con énfasis en la coordinación fiscal) y la política monetaria óptima en una unión monetaria que no cumple con los presupuestos de una unión monetaria óptima tal y como se argumenta en la literatura sobre *Optimum Currency Areas*[8]. Como aporte, a parte de la solución del modelo teórico, haremos una aplicación empírica a la eurozona, de la que se presume no cumple con los presupuestos de una unión monetaria óptima[9], para cuantificar en qué medida la política monetaria y fiscal se ha desviado de la óptima según nuestros resultados teóricos y arrojar luz sobre cómo debiera ser un posible rediseño fiscal y monetario en la eurozona.

Metodología

A estos fines buscamos alcanzar el objetivo resolviendo el siguiente problema teórico. Se trata de un juego en el cual hay dos autoridades fiscales para dos economías y una autoridad monetaria para las dos en su conjunto. Cada autoridad fiscal resuelve un problema de Ramsey y la autoridad monetaria resuelve un problema típico de política monetaria (por ejemplo, a la autoridad monetaria solo le interesa mantener la inflación bajo control, como es el mandato en la eurozona). El comportamiento de las diferentes autoridades del modelo se hace consistente utilizando un concepto estándar de la Teoría de Juegos – Equilibrio de Nash, Equilibrio Secuencial- . El ingrediente mínimo que debe de tener el problema es que el ciclo económico de las dos economías no debe de estar perfectamente correlacionado, reflejando así uno de los presupuestos de la literatura de *Optimum Currency Areas* para que una unión monetaria no sea óptima.

Este es un capítulo muy matemático que exige un buen dominio de la Teoría de Juegos y de la Economía Matemática, así como una buena intuición de los principales resultados tanto de la literatura de *Optimum Currency Areas* como de la literatura de *Fiscal Unions*.

Medios

Para este capítulo el único medio que se puede necesitar es un programa informático que permite aplicar métodos numéricos (Matlab, C, etc.), para hacer la aplicación empírica de los resultados teóricos a la eurozona.

Planificación temporal

El cronograma tentativo para este capítulo es el siguiente:

---

[8] Véase Mundell (1961). También véase Frankel y Rose (1997).
[9] Véase, por ejemplo, O'Rourke (2013).

Primeros 6 a 9 meses:

1) Revisión de la literatura teórica y matemática

Hasta el final del año 2:

1) Determinación y solución del modelo teórico.

4 meses siguientes:

1) Aplicación empírica

Mes y medio siguiente:

1) Redacción de la conclusión, de la introducción e implicaciones de los resultados

Mes siguiente:

1) Revisión del texto

Principales Referencias

Aguiar, Mark, Manuel Amador, Emmanuel Farhi y Gita Gopinath (2015): “Coordination and Crisis in Monetary Unions”, The Quarterly Journal of Economics, 130(4): 1727-1779.

Farhi, Emmanuel y Ivan Werning (2017): “Fiscal Unions”, American Economic Review 107 (12): 3788-3834

Stephanie Flotho (2012): “A Simple Model of a Monetary Union”, Revue économique.

Frankel, Jeffrey A. y Rose, Andrew K. (1997): "The Endogenity of the Optimum Currency Area Criteria", The Economic Journal. 108 (449): 1009–1025.

Mundell, R. A. (1961): "A Theory of Optimum Currency Areas", American Economic Review. 51 (4): 657–665.

O’Rourke, Kevin (2013). "Cross of Euros". Journal of Economic Perspectives. 27 (3): 167–192.